

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla
Universidad Nacional Autónoma de México
Licenciatura en Matemáticas para el Desarrollo

Asignatura: Probabilidad

Semestre: 2027-1

Horario: Martes de 8:00-10:00, miércoles de 12:00 a 14:00, viernes de 10:00 a 12:00

Profesor: Mario Santana Cibrian

Email: msantana@unam.mx

Objetivo

El alumno adquirirá los conocimientos básicos sobre la teoría matemática de la probabilidad y la modelación de fenómenos aleatorios.

Temario

1. Introducción a la probabilidad
 - 1.1 ¿Por qué estudiar probabilidad?
 - 1.2 Experimento, espacio muestral y eventos
 - 1.3 Axiomas de probabilidad
 - 1.4 Sigma álgebra
 - 1.5 Espacio de probabilidad
 - 1.6 Probabilidad clásica
 - 1.7 Probabilidad geométrica
 - 1.8 Probabilidad frecuentista
 - 1.9 Probabilidad subjetiva
 - 1.10 Combinatoria para el cálculo de probabilidades
 - 1.11 Probabilidad condicional
 - 1.12 Teorema de probabilidad total y Teorema de Bayes
 - 1.13 Independencia
2. Variables aleatorias discretas
 - 2.1 Variables aleatorias
 - 2.2 Función de probabilidad
 - 2.3 Función de distribución acumulada

- 2.4 Teorema de cambio de variable
- 2.5 Variables aleatorias independientes
- 2.6 Esperanza y sus propiedades
- 2.7 Varianza y sus propiedades
- 2.8 Moda
- 2.9 Cuantiles
- 2.10 Función generadora de probabilidad
- 2.11 Distribución uniforme discreta
- 2.12 Distribución Bernoulli
- 2.13 Distribución Binomial
- 2.14 Distribución Geométrica
- 2.15 Distribución Binomial Negativa
- 2.16 Distribución Hipergeométrica
- 2.17 Distribución Poisson
- 2.18 Distribución Multinomial
- 3. Variables aleatorias continuas
 - 3.1 Variables aleatorias continuas
 - 3.2 Función de distribución acumulada
 - 3.3 Función de densidad de probabilidad
 - 3.4 Teorema de cambio de variable
 - 3.5 Variables aleatorias independientes
 - 3.6 Esperanza y sus propiedades
 - 3.7 Varianza y sus propiedades
 - 3.8 Moda
 - 3.9 Cuantiles
 - 3.10 Función generadora de momentos
 - 3.11 Distribución uniforme continua
 - 3.12 Distribución Normal
 - 3.13 Distribución Exponencial
 - 3.14 Distribución Gamma
 - 3.15 Distribución Beta
 - 3.16 Distribución Weibull
 - 3.17 Distribución Ji-cuadrada
 - 3.18 Distribución t-student

3.19 Distribución F de Fisher-Snedecor

4. Convergencia de variables aleatorias

4.1 Desigualdad de Chebyshev

4.2 Convergencia de variables aleatorias

4.3 Ley de los grandes números

4.4 Teorema del límite central

5. Vectores aleatorios (si hay tiempo)

5.1 Vectores aleatorios

5.2 Función de probabilidad conjunta

5.3 Función de densidad de probabilidad conjunta

5.4 Función de distribución acumulada conjunta

5.5 Funciones marginales

5.6 Variables aleatorias independientes

5.7 Esperanza condicional

5.8 Covarianza

5.9 Correlación

Software

Se utilizará el software de distribución libre RStudio (<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>), el cual es un editor avanzado del lenguaje de programación científica R (<https://www.r-project.org/>). Opcionalmente, el estudiante podrá utilizar Python (<https://www.anaconda.com/>). Se utilizará la plataforma Moodle (<https://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx/>) para gestionar las actividades del curso.

Evaluación

- Participación (30 %). Esto comprende principalmente la solución de ejercicios en clase.
- 3 exámenes parciales (50%)
- 1 proyecto (10%)
- Exposición (10%) Para tener derecho a los exámenes ordinarios, los alumnos debieron asistir a clases de forma regular, contar con participaciones en clase y haber presentado todos los exámenes parciales.

Bibliografía

- Evans y Rosenthal (2005) *Probabilidad y Estadística: La ciencia de la incertidumbre*. Editorial Reverté.
- Walpole, Myers y Myers (1999). *Probabilidad y Estadística para ingenieros*. Prentice Hall.
- Ross, S. (2014). *Introduction to Probability models*. Academic Press.
- Larsen, R.J. y Marx M.L. (2001). *An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications, 3rd edition*. Prentice Hall.
- Karlin, S. y Taylor H.M. (1975). *A First Course in Stochastic Processes, 2nd edition*. Academic Press.
- Ross, S. (1996). *Stochastic Processes, 2nd edition*. John Wiley.
- Schinazi, R.B. *Probability with Statistical Applications*. BirkHauser.
- Casella, G. y Berger R.L. (1990). *Statistical Inference*. Duxbury Press.
- Mood, A. M. y Graybill F. A. (1974). *Introduction to the theory of statistics*. Mc Graw-Hill.
- Wasserman, L. (2004). *All of Statistics*. Springer-Verlag New York.